Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет технологий искусственного интеллекта

Лабораторная работа №2

Численное решение задачи Коши для уравнения высшего порядка

Выполнил:
студент группы J3210
Тищенко Павел

Санкт-Петербург
2026

Содержание

1 Цель работы **2**

2 Постановка задачи **2**

3 Теоретическая часть **2**

3.1 Задача Коши для уравнения высшего порядка 2

3.2 Переход к системе первого порядка 3

3.3 Векторный RK4 3

3.4 Формулы погрешностей 3

4 Преобразование уравнения и аналитическое решение **5**

5 Программная реализация **6**

6 Результаты вычислений **8**

6.1 Параметры расчёта 8

6.2 Таблица погрешностей 8

6.3 Сравнение значений в отдельных точках 8

7 Графики решений **9**

8 Анализ результатов и Вывод **10**

1 Цель работы

Реализовать численное решение задачи Коши для обыкновенного дифференциального уравнения высшего порядка методом Рунге–Кутты 4-го порядка после приведения уравнения к системе первого порядка, сравнить численное решение с аналитическим и оценить абсолютную и относительную погрешности.

2 Постановка задачи

Для варианта 6 требуется решить задачу Коши:

$$F(x, y, y', y'') = 0, \quad y(x_0) = y_0, \quad y'(x_0) = y'_0, \quad x \in [x_0, b],$$

где

$$3yy'' - 3(y')^2 = 4y(y')^5, \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = -1.$$

Выбранные параметры интегрирования:

$$x_0 = 0, \quad b = 0.7, \quad n = 200, \quad h = \frac{b - x_0}{n} = 0.0035.$$

Значение $b = 0.7$ выбрано с учётом области определения аналитического решения. Так как в решении появляется выражение $1 - \frac{4x}{3}$, необходимо сохранять условие

$$1 - \frac{4x}{3} > 0.$$

Поэтому правая граница интервала выбрана меньше 0.75. Количество шагов $n = 200$ даёт достаточно малый шаг $h = 0.0035$, что позволяет получить устойчивое численное решение и корректно сравнить его с аналитическим.

3 Теоретическая часть

3.1 Задача Коши для уравнения высшего порядка

В лабораторной работе рассматривается задача Коши для уравнения второго порядка:

$$F(x, y, y', y'') = 0.$$

Для численного решения такое уравнение удобно свести к системе уравнений первого порядка. После этого к полученной системе можно применить метод Рунге–Кутты 4-го порядка.

3.2 Переход к системе первого порядка

Введём новые функции:

$$u_1 = y, \qquad u_2 = y'.$$

Тогда:

$$u_1' = u_2, \qquad u_2' = y''.$$

После выражения y'' из исходного уравнения получается система:

$$U' = G(x, U),$$

где

$$U = (u_1, u_2)^T.$$

Именно эта система далее интегрируется численно.

3.3 Векторный RK4

Для вектора состояния

$$U_k = (u_{1,k}, u_{2,k})^T$$

метод Рунге–Кутты 4-го порядка записывается в векторной форме:

$$U_{k+1} = U_k + \frac{h}{6}(K_1 + 2K_2 + 2K_3 + K_4),$$

где

$$K_1 = G(x_k, U_k),$$
$$K_2 = G\left(x_k + \frac{h}{2}, U_k + \frac{hK_1}{2}\right),$$
$$K_3 = G\left(x_k + \frac{h}{2}, U_k + \frac{hK_2}{2}\right),$$
$$K_4 = G(x_k + h, U_k + hK_3).$$

Важно, что метод применяется сразу ко всему вектору U, то есть одновременно обновляются и приближённое значение y, и приближённое значение y'.

3.4 Формулы погрешностей

Пусть $\varphi(x)$ — аналитическое решение, а $\widetilde{\varphi}(x)$ — численное решение. Абсолютная погрешность определяется формулой:

$$\Delta = \max_{k=1,\dots,n} \left|\varphi(x_k) - \widetilde{\varphi}(x_k)\right|.$$

Относительная погрешность определяется формулой:

$$\delta = \max_{k=1,\ldots,n} \frac{|\varphi(x_k) - \widetilde{\varphi}(x_k)|}{|\widetilde{\varphi}(x_k)|}.$$

Максимум берётся по индексам $k = 1, \ldots, n$, то есть начальная точка не влияет на максимальную ошибку, поскольку в ней численное решение задаётся из начальных условий.

4 Преобразование уравнения и аналитическое решение

Исходное уравнение имеет вид:

$$3yy'' - 3(y')^2 = 4y(y')^5.$$

Выразим y'':

$$3yy'' = 3(y')^2 + 4y(y')^5,$$
$$y'' = \frac{3(y')^2 + 4y(y')^5}{3y}.$$

Разделим дробь на два слагаемых:

$$y'' = \frac{(y')^2}{y} + \frac{4}{3}(y')^5.$$

Введём обозначения:

$$u_1 = y, \qquad u_2 = y'.$$

Тогда:

$$u_1' = u_2,$$
$$u_2' = \frac{u_2^2}{u_1} + \frac{4}{3}u_2^5.$$

Следовательно, исходная задача Коши сводится к системе:

$$\begin{cases} u_1' = u_2, \\ u_2' = \dfrac{u_2^2}{u_1} + \dfrac{4}{3}u_2^5, \end{cases}$$

с начальными условиями:

$$u_1(0) = 1, \qquad u_2(0) = -1.$$

Для данной задачи используется аналитическое решение:

$$\varphi(x) = \left(1 - \frac{4x}{3}\right)^{3/4}.$$

Проверим начальные условия. При $x = 0$:

$$\varphi(0) = \left(1 - \frac{4 \cdot 0}{3}\right)^{3/4} = 1.$$

Найдём производную:

$$\varphi'(x) = \frac{3}{4}\left(1 - \frac{4x}{3}\right)^{-1/4} \cdot \left(-\frac{4}{3}\right).$$

Отсюда:

$$\varphi'(x) = -\left(1 - \frac{4x}{3}\right)^{-1/4}.$$

Следовательно:

$$\varphi'(0) = -1.$$

Оба начальных условия выполнены:

$$\varphi(0) = 1, \qquad \varphi'(0) = -1.$$

Кроме того, подстановка функций $\varphi(x)$, $\varphi'(x)$ и $\varphi''(x)$ в исходное уравнение обращает его в тождество. Следовательно, найденная функция действительно является аналитическим решением поставленной задачи Коши.

Так как для действительных значений требуется:

$$1 - \frac{4x}{3} > 0,$$

то есть

$$x < \frac{3}{4} = 0.75,$$

интервал интегрирования выбран как $[0, 0.7]$.

5 Программная реализация

Программная реализация выполнена на C# и Python. На C# реализованы постановка варианта, метод Рунге–Кутты 4-го порядка для системы первого порядка и расчёт ошибок. Python используется для построения графиков и формирования таблиц для отчёта.

Полный исходный код доступен в репозитории:

`https://github.com/paulhowever/diff_labs`

Основные файлы ЛР2:

- `lab2/src/Lab2.Core/Variants/Lab2Variant6.cs` — задание варианта и аналитического решения;
- `lab2/src/Lab2.Core/Methods/RungeKutta4SecondOrderMethod.cs` — метод Рунге–Кутты 4-го порядка для системы;
- `lab2/src/Lab2.Core/Solvers/SecondOrderSolver.cs` — общий проход по сетке и расчёт ошибок;
- `reports/lab2/build_assets.py` — построение графиков и генерация таблиц для отчёта.

В отчёте не приводится полный листинг проекта, поскольку он доступен в репозитории. Вместо этого ниже показана общая схема метода Рунге–Кутты 4-го порядка для системы первого порядка.

```
U[0] = [y0, dy0]

for k in range(n):
    K1 = G(x[k], U[k])
    K2 = G(x[k] + h / 2, U[k] + h * K1 / 2)
    K3 = G(x[k] + h / 2, U[k] + h * K2 / 2)
    K4 = G(x[k] + h, U[k] + h * K3)

    U[k + 1] = U[k] + h / 6 * (K1 + 2*K2 + 2*K3 + K4)
```

Листинг 1: Общая схема RK4 для системы первого порядка

Здесь U содержит две компоненты: значение функции y и значение её производной y'. После численного интегрирования с аналитическим решением сравнивается первая компонента, то есть приближённое значение y.

Отдельно рассчитываются максимальные абсолютная и относительная погрешности.

```
for k in range(1, n + 1):
    absolute_error = abs(exact[k] - numerical[k])
    relative_error = absolute_error / abs(numerical[k])

    max_absolute_error = max(max_absolute_error, absolute_error)
    max_relative_error = max(max_relative_error, relative_error)
```

Листинг 2: Общая схема расчёта максимальных погрешностей

Такой подход позволяет проверить не только внешний вид графиков, но и численно оценить расхождение между аналитическим и приближённым решениями.

6 Результаты вычислений

6.1 Параметры расчёта

Параметр	Значение
x_0	0
y_0	1
y_0'	-1
b	0.7
n	200
h	0.0035

Таблица 1: Параметры численного эксперимента для ЛР2

6.2 Таблица погрешностей

В таблице 2 представлены максимальные абсолютная и относительная погрешности. Значения вычислялись по узлам $x_1, \ldots, x_n$.

Погрешность	Значение
Δ	$5.634685 \cdot 10^{-8}$
δ	$4.294750 \cdot 10^{-7}$

Таблица 2: Максимальные абсолютная и относительная ошибки

6.3 Сравнение значений в отдельных точках

В таблице 3 приведено сравнение аналитического и численного решений в нескольких узлах сетки.

x_k	$\varphi(x_k)$	$\tilde{\varphi}(x_k)$	$\lvert e_k \rvert$	ε_k
0.000	1.000000	1.000000	0.000e+00	0.000e+00
0.175	0.819323	0.819323	5.437e-12	6.636e-12
0.350	0.624093	0.624093	3.503e-11	5.612e-11
0.525	0.405360	0.405360	3.367e-10	8.307e-10
0.700	0.131199	0.131199	5.635e-08	4.295e-07

Таблица 3: Сравнение аналитического и численного решений

7 Графики решений

На рисунке 1 приведено сравнение φ и $\widetilde{\varphi}$. На рисунке 2 показано поведение абсолютной ошибки по сетке.

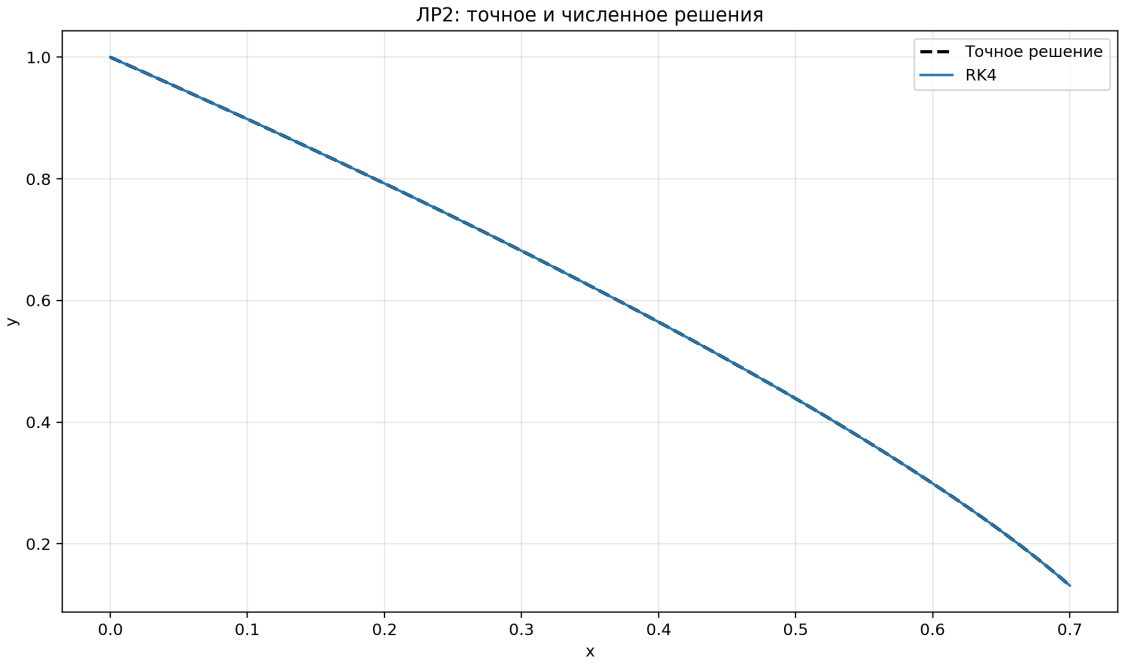

Рис. 1: Точное и численное решение для ЛР2

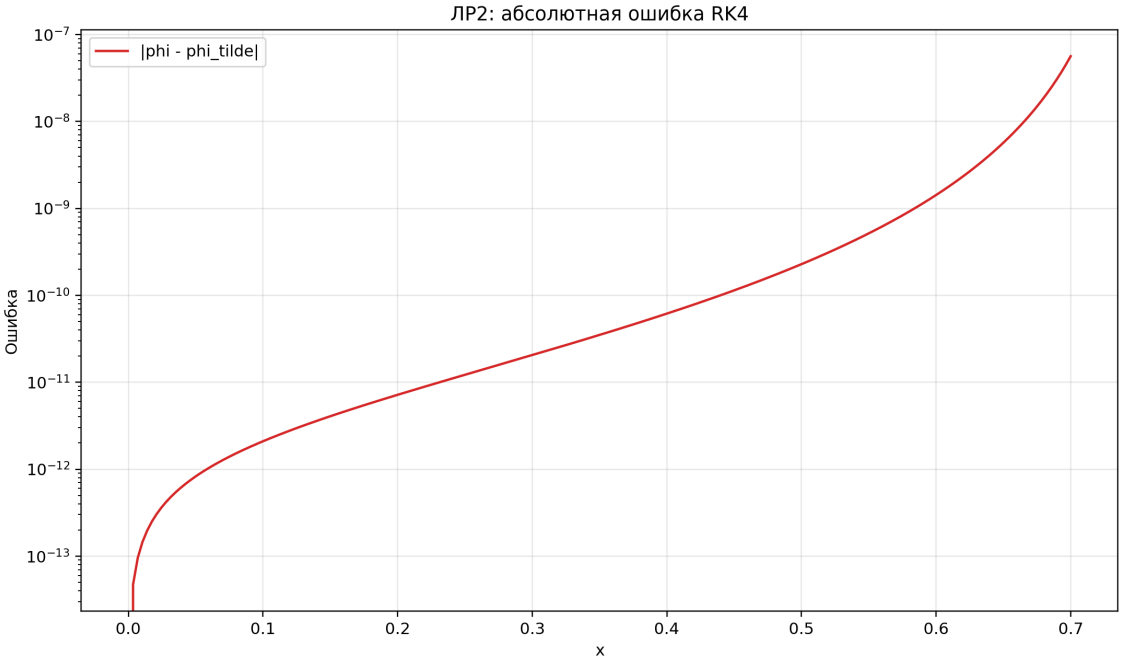

Рис. 2: Абсолютная ошибка решения ЛР2

8 Анализ результатов и Вывод

По таблице 2 видно, что метод Рунге–Кутты 4-го порядка на выбранной сетке обеспечивает малые значения абсолютной и относительной погрешностей. График на рисунке 1 подтверждает высокое совпадение аналитической и численной кривых.

На рисунке 2 показано поведение абсолютной ошибки по сетке. Ошибка остаётся малой на всём интервале интегрирования, что говорит о корректной работе метода на выбранном шаге $h = 0.0035$.

Отдельно важно отметить, что уравнение второго порядка решалось не напрямую, а после приведения к системе первого порядка. Метод Рунге–Кутты применялся к вектору состояния $U = (y, y')^T$, поэтому значения функции и её производной обновлялись согласованно на каждом шаге.

В ходе лабораторной работы была решена задача Коши для уравнения второго порядка из варианта 6:

$$3yy'' - 3(y')^2 = 4y(y')^5, \qquad y(0) = 1, \qquad y'(0) = -1.$$

Исходное уравнение было приведено к системе первого порядка:

$$\begin{cases} u_1' = u_2, \\ u_2' = \dfrac{u_2^2}{u_1} + \dfrac{4}{3}u_2^5. \end{cases}$$

Было использовано аналитическое решение:

$$\varphi(x) = \left(1 - \frac{4x}{3}\right)^{3/4}.$$

Для численного решения применялся метод Рунге–Кутты 4-го порядка в векторной форме. Были построены графики аналитического и численного решений, а также рассчитаны максимальные абсолютная и относительная погрешности.

Полученные результаты показывают, что численное решение хорошо согласуется с аналитическим на выбранном интервале $[0, 0.7]$. Следовательно, цель лабораторной работы достигнута: задача была решена аналитически и численно, погрешности рассчитаны, а корректность реализации подтверждена сравнением с точным решением.